

Turno 3

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto **debe** ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa de taxis desea un programa para gestionar los vehículos de su flota. Por cada **Taxi** se tiene un número entero que lo identifica, el DNI del chofer que lo maneja, un valor entre 1 y 20 que indica la marca del vehículo y la tarifa por km recorrido. Se desea almacenar la información de n taxis en un arreglo de objetos (la cantidad n se debe cargar por teclado). Se pide desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones y que posea como mínimo dos módulos, que permita gestionar las siguientes tareas:

- Cargar el arreglo pedido con los datos de los n taxis. Debe validar o asegurar que los datos sean siempre correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un registro).
- Mostrar los datos de todos los taxis cuya tarifa por km esté entre los valores $i1$ e $i2$ (ambos incluidos) que se cargan por teclado, y ordenados de menor a mayor por número de identificación. Muestre al final una línea adicional con la cantidad de taxis mostrados en este listado.
- Determinar cuántos taxis hay para cada una de las marcas de la flota (20 contadores). Mostrar todos los conteos que sean diferentes de cero.
- Determinar si existe un taxi cuyo conductor tenga el DNI d (cargar d por teclado). Si lo encuentra, aplique un 15% de descuento a la *tarifa*, y muestre todos los datos de ese objeto modificado. Si no lo encuentra, informe con un mensaje que no existe. Debe detener la búsqueda en el primero que encuentre (sin importar si hay más de un objeto que cumpla el criterio pedido).

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.